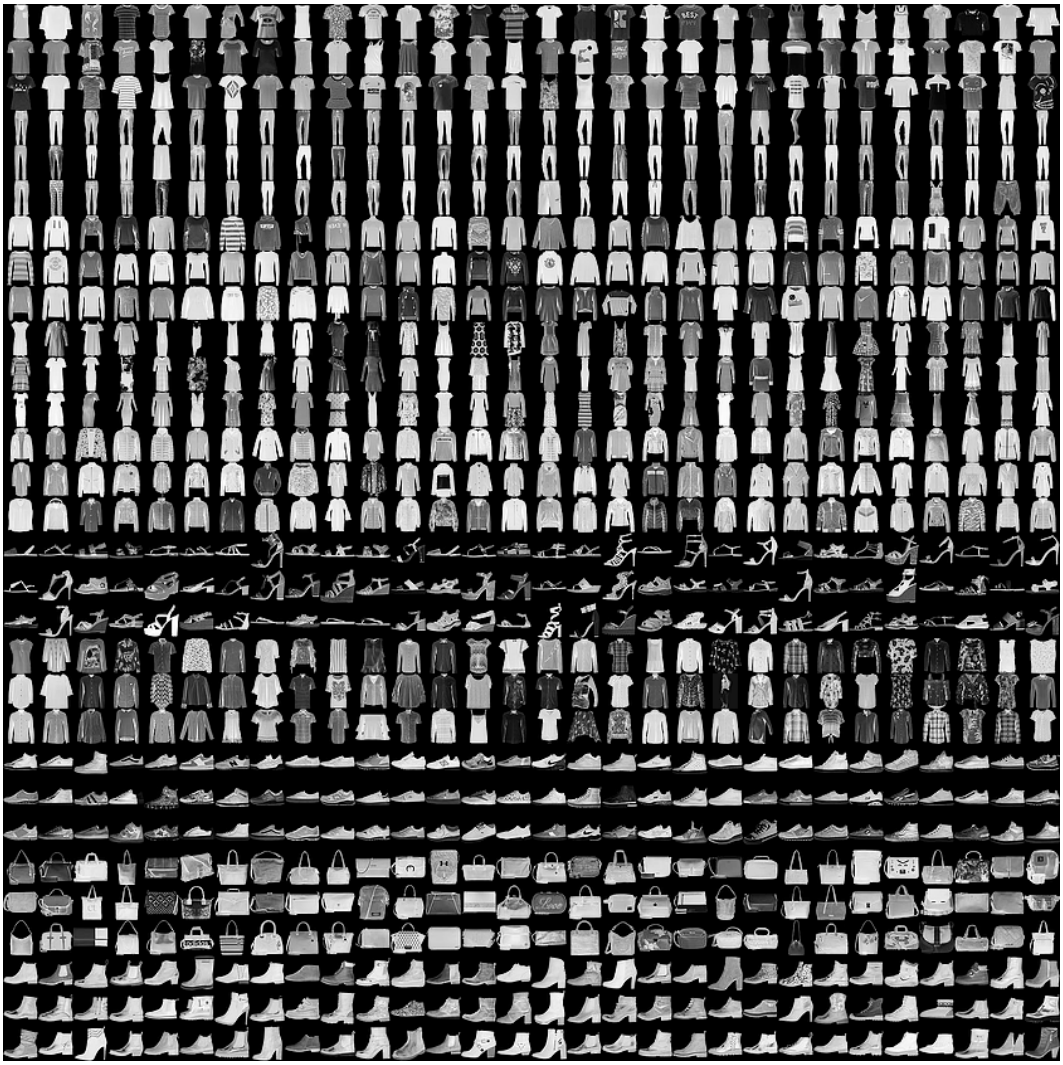
HW1：从零开始构建三层神经网络分类器，实现 Fashion-MNIST 图像分类



1 任务描述

手工搭建三层神经网络 (MLP) 分类器，在经典的 Fashion-MNIST 服装数据集上进行训练，实现 10 个类别的图像分类。

2 基本要求

(1) **自主实现自动微分与反向传播**：本次作业不允许使用 PyTorch、TensorFlow、JAX 等现成的支持自动微分的深度学习框架 (但可以使用 NumPy 进行矩阵运算)；

(2) **代码结构**：最终提交的代码中应至少包含数据加载与预处理、模型定义、训练循环、测试评估、超参数查找五个模块，鼓励进行良好的面向对象/模块化设计

(3) **模型与优化细节**：

- 模型部分：应允许自定义隐藏层大小 (Hidden Dimension)，支持至少两种激活函数 (如 ReLU 和 Sigmoid/Tanh) 的切换，并支持通过反向传播计算给定损失的梯度；
- 训练部分：需实现 SGD 优化器、学习率衰减策略 (Learning Rate Decay)、交叉熵损失函数 (Cross-Entropy Loss) 和 L2 正则化 (Weight Decay)。代码需能根据验证集 (Validation Set) 的准确率自动保存最优的模型权重；
- 参数查找：要求利用网格搜索或随机搜索调节学习率、隐藏层大小、正则化强度等超参数，观察并记录模型在不同超参数组合下的性能变化；
- 测试部分：需支持导入训练好的最优模型权重，输出在独立测试集上的分类准确率 (Accuracy)，并打印各分类的混淆矩阵 (Confusion Matrix)。

3 提交要求

(1) **实验报告 (PDF 格式)：**报告中除对模型结构、数据集处理和实验结果的基本介绍外，**必须可视化**训练过程中在训练集和验证集上的 Loss 曲线，以及验证集上的 Accuracy 曲线；

(2) **权重可视化与空间模式观察：**将训练好的第一层隐藏层权重矩阵恢复成图像尺寸，并将其作为图像进行可视化。观察并讨论网络学到了哪些关于服装的边缘、轮廓或空间分布特征；

(3) **错例分析 (Error Analysis)：**从测试集中挑选出几个分类错误的服装图像，结合服装特征简单分析其被分错的可能原因；

(4) **代码提交：**代码需提交到自己的 Public GitHub Repo，Repo 的 README 中应清晰指明环境依赖、如何运行训练和测试脚本。训练好的模型权重请上传到 Google Drive 等，**实验报告内必须包含 GitHub Repo 链接及模型权重的下载地址，最后更新时间应早于作业提交 deadline**。

注意：本次作业是个人作业，不可组队。